

session-9

درسنامه: معماری همتا به همتا (P2P)، توزیع فایل، و جدول هش توزیع شده

بخش ۱: معماری همتا به همتا (Peer-to-Peer - P2P)

۱.۱. ویژگی‌ها و تعریف معماری P2P

معماری همتا به همتا (P2P) یا معماری پیر تو پیر یک آرکیکتچر یا کاربرد اپلیکیشن است.

- **نقش‌ها در شبکه:** در این معماری، همه سیستم‌ها در یک طرح مساوی هستند و می‌توانند هم کلاینت (سرویس‌گیرنده) و هم سرور (سرویس‌دهنده) باشند.
- **تفاوت با مدل کلاینت-سرور:** اگرچه اصل قضیه همیشه سرویس‌دهنده و سرویس‌گیرنده است، اما در مدل کلاینت-سرور، فقط یک سرور مجزا وجود دارد که همیشه سرویس می‌دهد و سرویس نمی‌گیرد، در حالی که بقیه سیستم‌ها همیشه سرویس می‌گیرند. در P2P، همه سیستم‌ها می‌توانند هم سرویس بدهند و هم سرویس بگیرند.
- **کاربرد اصلی:** یکی از مهم‌ترین کاربردهای اپلیکیشن‌های P2P، توزیع فایل (File Sharing) است.

۱.۲. پروتکل بیت‌تورنت (BitTorrent)

پروتکل بیت‌تورنت یکی از پروتکل‌ها یا مثال‌های معروف برای توزیع فایل در دنیای واقعی است.

- **هدف:** بیت‌تورنت برای دانلود فایل‌های سبزرگ که معمولاً فیلم‌ها هستند و حجم بالایی دارند، استفاده می‌شود.
- **نحوه عملکرد:** این اپلیکیشن فایل را تکه تکه (تیکه تیکه) می‌کند. کاربران از طریق دانلود، این تکه‌ها را دانلود می‌کنند و در نهایت یک فایل کامل تحویل می‌گیرند.
- **امنیت:** پروتکل بیت‌تورنت به ذاته (فطره) اپلیکیشن امنی نیست. زیرا هر فایلی (غیر اخلاقی، غیرقانونی، یا حتی ویروس) می‌تواند داخل آن قرار گیرد و باعث حمله به سیستم کاربر شود. با این حال، روش‌هایی برای بالا بردن امنیت آن اضافه شده است.
- **ماهیت P2P:** پروتکل بیت‌تورنت یک پروتکل همتا به همتا یا P2P است که در آن تمام کامپیوترها یا سیستم‌های شبکه مشغول به فعالیت هستند، هم در نقش سرور و هم در نقش کلاینت. در این شبکه، هیچ سرور مرکزی برای مدیریت اطلاعات وجود ندارد.

۱.۳. اصطلاحات کلیدی در شبکه بیت‌تورنت

اصطلاح	تعریف
ترکر (Tracker)	سیستم‌هایی که در داخل این شبکه وجود دارند و نقش سرور را ایفا می‌کنند.
سیدر (Seeder)	کاربری که بعد از تمام شدن دانلودهایش، فایل‌ها را نگه می‌دارد تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند. این کاربران ارزشمند هستند.
لیچر (Leecher)	کاربری که فقط دانلود انجام می‌دهد و آپلودی در شبکه ندارد. به آن‌ها زالو (خونخوار) گفته می‌شود. این کاربران معمولاً به مرور از شبکه حذف می‌شوند.
Tit-for-Tat (این به اون در)	یک ویژگی در بیت‌تورنت که به معنای ارتباط دو طرفه است. این ویژگی باعث می‌شود که کاربرها به همان اندازه که دانلود انجام می‌دهند، نرخ آپلود بالایی هم داشته باشند.
کاربران Top Providers	برخی از کاربران خیلی فعال می‌شوند. این کاربران انگار یک سطح بالاتر می‌آیند و یک شبکه یا کلونی تشکیل می‌دهند و بیشتر با هم در ارتباط هستند و به هم خدمات‌رسانی می‌کنند. این کار سرعت و کارایی را بالاتر می‌برد و روی امنیت اثر دارد.

- **قانون اصلی:** هر سیستمی که در حال دانلود کردن یک فایل باشد، **همزمان در حال آپلود کردن هم خواهد بود**. همچنین، هیچ فایلی به طور مستقیم از ترکر دانلود نمی‌شود.

بخش ۲: توزیع فایل با استفاده از هش (Hashing)

۲.۱. تابع هش و هشینگ (Hashing)

- **هشینگ:** به آن **کدگذاری** نیز می‌گویند.
- **تابع هش:** یک تابع هش با دو مشخصه **(Key) کلید و (Value) ولیو** شناسایی می‌شود.
- **مثال واقعی:** کد ملی یک مثال واقعی از هشینگ است، زیرا عددی منحصر به فرد است و پشت آن اطلاعات ذخیره شده است.

۲.۲. جدول هش توزیع‌شده (Distributed Hash Table - DHT)

- **تعریف:** DHT یک روش برای **ذخیره‌سازی اطلاعات در سیستم** است. در این روش، بر اساس کلیدهایی که تعریف می‌شوند (مثلاً اسم یا عدد)، اطلاعات مربوطه (ولیوی آن‌ها) در سیستم‌های شبکه ذخیره می‌شود و سیستم‌ها می‌توانند از این اطلاعات استفاده کنند.

۲.۳. روش Chord (کرد) برای توزیع فایل

روش Chord (سی‌اچ‌او‌دی - C H O D) یک روش برای توزیع فایل است که از ایده DHT استفاده می‌کند.

- **مدل شبکه:** شبکه به صورت یک **دایره، سیکل، یا حلقه** در نظر گرفته می‌شود.
- **تعداد سیستم‌ها (نودها):** معمولاً توان دو هستند (مثلاً ۸، ۱۶، یا ۳۲ سیستم).
- **شماره‌گذاری:** شماره‌گذاری از صفر شروع می‌شود (مثلاً صفر تا ۱۵ در شبکه ۱۶ تایی).

الف) مفهوم جانشین (Successor)

برای ساده‌سازی و غربال‌گری اطلاعات، از مفهوم جانشین استفاده می‌شود.

- **تعریف آیدنتیفایر:** تعدادی از سیستم‌ها (مثلاً ۵ سیستم) به عنوان **آیدنتیفایر** (اصلی) تعیین می‌شوند.
- **تعیین Successor:** ساکسور یا جانشین یک نود، **اولین آیدنتیفایری** است که در **جهت عقربه‌های ساعت (Clock Direction)** به آن برسیم.
- **انتقال اطلاعات:** همه اطلاعاتی که روی نودهای دیگر (غیرآیدنتیفایر) است، به ساکسور مورد نظر خود منتقل می‌شود. این کار عملاً تعداد نودهای فعال در ارتباط را کاهش می‌دهد (مثلاً ۱۶ نود به ۵ نود تبدیل می‌شود).

ب) روش‌های جستجو (Lookup) در Chord

برای بازیابی اطلاعات (مثلاً ولیو) از شبکه، دو روش جستجو وجود دارد:

۱. جستجوی ساده (Simple Search)

- این روش بسیار ساده است.
- سیستم درخواست‌دهنده (مثلاً نود ۲) در **جهت عقربه‌های ساعت**، آیدنتیفایرها را **دونه دونه (یک به یک)** چک می‌کند تا اطلاعات مورد نظر (ولیوی آن) را پیدا کند.
- این روش می‌تواند پیچیدگی برنامه را بالا ببرد.

۲. جستجوی الگوریتمیک (Advanced Search / نصف کردن فاصله)

- این روش، لوکاپ را پیچیده‌تر اما **الگوریتمیک‌تر** می‌کند و **سرعت جستجو را بالا می‌برد**.

- **مبنا:** در این روش، فاصله نصف می‌شود.
- **فرمول:** برای تعیین نودهای مورد جستجو، از فرمول زیر استفاده می‌شود که در آن m تعداد توان دو نودها است (مثلاً برای ۱۶ نود، $m = 4$):

$$\text{Successor}(n + 2^{i-1}) \quad (\text{تسا } m \text{ ات } 1 \text{ زا } i \text{ ن آ رد هک})$$

- **کاربرد فرمول:** نود شروع (n) با توان‌های $m - 1$ تا m جمع می‌شود (مانند $n + 1, n + 2, n + 4, n + 8$). این کار تعداد نودهای مورد نیاز برای چک شدن را به شدت کم می‌کند و جستجو را سریع‌تر می‌سازد.

تشبیه برای درک Chord: روش Chord برای توزیع فایل، شبیه به سازماندهی اطلاعات در یک کتابخانه دایره‌ای است. اگرچه قفسه‌های زیادی وجود دارد (نودهای شبکه)، اما ما فقط چند قفسه اصلی (آیدنتیفایرها) را مشخص می‌کنیم. هر کتابی که به قفسه اصلی اختصاص ندارد، به نزدیک‌ترین قفسه اصلی در جهت ساعتگرد منتقل می‌شود (Successor). برای جستجوی یک کتاب، به جای چک کردن تک تک قفسه‌ها (جستجوی ساده)، می‌توانیم با استفاده از یک الگوریتم هوشمند، مستقیماً به چند قفسه کلیدی (نودهای حاصل از فرمول $n + 2^i$) مراجعه کنیم تا کتاب را سریع‌تر پیدا کنیم (جستجوی الگوریتمیک).